

ООО НПП «ЭСН»

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 400
ГКАЛ/ЧАС НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ТЭЦ-2
(878.2023)

Перечень выходных данных
878.2023-АСУ ТП.В2

Том 42

Име № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Име № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1 Перечень выходных сигналов3

1.1 Перечень аналоговых сигналов3

1.2 Перечень дискретных сигналов4

1.3 Перечень резервных дискретных сигналов.....37

2 Перечень выходных данных39

2.1 Документы, содержание выходные данные39

2.2 Выходные данные.....39

Перечень сокращений42

Име № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Име № дубл.	Подп. и дата										

1 Перечень выходных сигналов

1.1 Перечень аналоговых сигналов

KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
			min	max	

АСУТП ВК

F0CUB01DP001	Задание для ЧРП НСВ №1,2	RS485 Modbus RTU	0	100	%
F0CUB02DP001	Задание для ЧРП НРВ №1,2	RS485 Modbus RTU	0	100	%
F0CUB03DP001	Задание для ЧРП ППН-№1...3	RS485 Modbus RTU	0	100	%
F0CUB04DP001	Задание для ЧРП котловых насосов №1...4	RS485 Modbus RTU	0	100	%
F0CUB05DP001	Задание для ЧРП ППНК-№1,2	RS485 Modbus RTU	0	100	%
F1ANF10DP001	Задание для ДВ №1 ВК-1	Modbus TCP	0	100	%
F1ANF20DP001	Задание для ДВ №2 ВК-1	Modbus TCP	0	100	%
F1HHG10DP001	Задание мощности на горелку №1 ВК-1	Modbus TCP	30	100	%
F1HHG20DP001	Задание мощности на горелку №2 ВК-1	Modbus TCP	30	100	%
F2ANF10DP001	Задание для ДВ №1 ВК-2	Modbus TCP	0	100	%
F2ANF20DP001	Задание для ДВ №2 ВК-2	Modbus TCP	0	100	%
F2HHG10DP001	Задание мощности на горелку №1 ВК-2	Modbus TCP	30	100	%
F2HHG20DP001	Задание мощности на горелку №2 ВК-2	Modbus TCP	30	100	%
F3ANF10DP001	Задание для ДВ №1 ВК-3	Modbus TCP	0	100	%
F3ANF20DP001	Задание для ДВ №2 ВК-3	Modbus TCP	0	100	%
F3HHG10DP001	Задание мощности на горелку №1 ВК-3	Modbus TCP	30	100	%
F3HHG20DP001	Задание мощности на горелку №2 ВК-3	Modbus TCP	30	100	%
F4ANF10DP001	Задание для ДВ №1 ВК-4	Modbus TCP	0	100	%
F4ANF20DP001	Задание для ДВ №2 ВК-4	Modbus TCP	0	100	%
F4HHG10DP001	Задание мощности на горелку №1 ВК-4	Modbus TCP	30	100	%
F4HHG20DP001	Задание мощности на горелку №2 ВК-4	Modbus TCP	30	100	%
F5ANF10DP001	Задание для ДВ №1 ВК-5	Modbus TCP	0	100	%
F5ANF20DP001	Задание для ДВ №2 ВК-5	Modbus TCP	0	100	%
F5HHG10DP001	Задание мощности на горелку №1 ВК-5	Modbus TCP	30	100	%
F5HHG20DP001	Задание мощности на горелку №2 ВК-5	Modbus TCP	30	100	%
F6ANF10DP001	Задание для ДВ №1 ВК-6	Modbus TCP	0	100	%
F6ANF20DP001	Задание для ДВ №2 ВК-6	Modbus TCP	0	100	%
F6HHG10DP001	Задание мощности на горелку №1 ВК-6	Modbus TCP	30	100	%
F6HHG20DP001	Задание мощности на горелку №2 ВК-6	Modbus TCP	30	100	%
F7ANF10DP001	Задание для ДВ №1 ВК-7	Modbus TCP	0	100	%
F7ANF20DP001	Задание для ДВ №2 ВК-7	Modbus TCP	0	100	%
F7HHG10DP001	Задание мощности на горелку №1 ВК-7	Modbus TCP	30	100	%

Подп. и дата

Име № дубл.

Взамен име. №

Подп. и дата

Име № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

878.2023-АСУ ТП.В2

Лист

3

Подп. и дата						
	KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
				min	max	
	F7HHG20DP001	Задание мощности на горелку №2 ВК-7	Modbus TCP	30	100	%
	F8ANF10DP001	Задание для ДВ №1 ВК-8	Modbus TCP	0	100	%
	F8ANF20DP001	Задание для ДВ №2 ВК-8	Modbus TCP	0	100	%
	F8HHG10DP001	Задание мощности на горелку №1 ВК-8	Modbus TCP	30	100	%
	F8HHG20DP001	Задание мощности на горелку №2 ВК-8	Modbus TCP	30	100	%
	АСУ Здания теплообменников					
	N1CUB01DP001	Задание для ЧРП СН-№1...4	RS485 Modbus RTU	0	100	%
Инв. № дубл.	АСУТП НАБ					
	N2CUB01DP001	Задание для ЧРП НАБ-№1,2	RS485 Modbus RTU	0	100	%
	N2CUB02DP001	Задание для ЧРП НАБ-№3,4	RS485 Modbus RTU	0	100	%
Взамен инв. №	1.2 Перечень дискретных сигналов					
	Для выходных данных учесть резерв не менее 10% для каждого типа выходов.					
Подп. и дата	KKS	Оборудование	Наименование сигнала		Тип сигнала	
	АСУТП ВК					
Инв. № подл.	Насосы сырой воды					
	F0GAF03AA801YC01	Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ	Больше		=24В	
F0GAF03AA801YC02	Меньше		=24В			
Взамен инв. №	ШУ насосами исходной воды НСВ №1,2					
	F0CUB01GU001YB01		Пуск насоса НСВ		RS485 Modbus RTU	
Подп. и дата	F0CUB01GU001YB02		Стоп насоса НСВ		RS485 Modbus RTU	
	Подогрев сырой воды					
Инв. № подл.	F0GAC01AA801YC01	Регулятор производительности ХВО РД-3	Больше		=24В	
	F0GAC01AA801YC02		Меньше		=24В	
Инв. № подл.						
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В2
						Лист
						4

Подп. и дата

Име № дубл.

Взамен име. №

Подп. и дата

Име № подл.

KKS	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала
F0GAC01AA80 2YC01	Регулятор температуры сырой воды РТ-4	Больше	=24В
F0GAC01AA80 2YC02		Меньше	=24В
F0GBJ01AA801 YC01	Регулятор температуры умягченной воды РТ- 71	Больше	=24В
F0GBJ01AA801 YC02		Меньше	=24В
Эжектора и бак-газоотделитель			
F0GAD12AA80 1YC01	Регулятор температуры в баке газоотделителе Р-66	Больше	=24В
F0GAD12AA80 1YC02		Меньше	=24В
F0GAD16AA80 1YC01	Регулятор уровня в баке газоотделителе РТ-68	Больше	=24В
F0GAD16AA80 1YC02		Меньше	=24В
F0GAD17AA80 1YC01	Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5	Больше	=24В
F0GAD17AA80 1YC02		Меньше	=24В
ШУ насосами рабочей воды НРВ №1,2			
F0CUB02GU001 YB01		Пуск насоса НРВ	RS485 Modbus RTU
F0CUB02GU001 YB02		Стоп насоса НРВ	RS485 Modbus RTU
Вакуумный деаэратор и подпитка теплосети			
F0GDH11AA00 1YB01	Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9	Открыть	220В, 50Гц
F0GDH11AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц
F0GDH11AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц
F0GHJ10AA801 YC01	Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2	Больше	=24В
F0GHJ10AA801 YC02		Меньше	=24В
F0GHJ20AA801 YC01	Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63	Больше	220В, 50Гц
F0GHJ20AA801 YC02		Меньше	220В, 50Гц
F0GHJ20AA802 YC01	Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59	Больше	=24В
F0GHJ20AA802 YC02		Меньше	=24В

KKS		Оборудование		Наименование сигнала		Тип сигнала			
ШУ насосами подпитки теплосети ППН-1...3									
F0CUB03GU001 YB01				Пуск насоса ППН		RS485 Modbus RTU			
F0CUB03GU001 YB02				Стоп насоса ППН		RS485 Modbus RTU			
Коллекторы котловых насосов									
F0NDG11AA00 1YB01		Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1		Открыть		220В, 50Гц			
F0NDG11AA00 1YB02				Закрыть		220В, 50Гц			
F0NDG11AA00 1YB03				Стоп		220В, 50Гц			
F0NDG12AA00 1YB01		Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2		Открыть		220В, 50Гц			
F0NDG12AA00 1YB02				Закрыть		220В, 50Гц			
F0NDG12AA00 1YB03				Стоп		220В, 50Гц			
F0NDG11AA00 2YB01		Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1		Открыть		220В, 50Гц			
F0NDG11AA00 2YB02				Закрыть		220В, 50Гц			
F0NDG11AA00 2YB03				Стоп		220В, 50Гц			
F0NDG12AA00 2YB01		Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2		Открыть		220В, 50Гц			
F0NDG12AA00 2YB02				Закрыть		220В, 50Гц			
F0NDG12AA00 2YB03				Стоп		220В, 50Гц			
Котловой насос №1									
F0NDG01AA00 1YB01		Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1		Открыть		220В, 50Гц			
F0NDG01AA00 1YB02				Закрыть		220В, 50Гц			
F0NDG01AA00 1YB03				Стоп		220В, 50Гц			
F0NDG01AA00 2YB01		Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1		Открыть		220В, 50Гц			
F0NDG01AA00 2YB02				Закрыть		220В, 50Гц			
F0NDG01AA00 2YB03				Стоп		220В, 50Гц			
Котловой насос №2									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Подп. и дата Инв.№ дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв.№ подл.					
	KKS	Оборудование	Наименование сигнала		Тип сигнала
	F0NDG10AA00 2YB01	Затвор дисковый секционирующий К- 1С на коллекторе обратной котловой воды	Открыть		220В, 50Гц
	F0NDG10AA00 2YB02		Закрыть		220В, 50Гц
	F0NDG10AA00 2YB03		Стоп		220В, 50Гц
	F0NDG20AA80 1YC01	Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1	Больше		=24В
	F0NDG20AA80 1YC02		Меньше		=24В
	F0NDG20AA80 2YC01	Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2	Больше		=24В
	F0NDG20AA80 2YC02		Меньше		=24В
	F0NDG20AA80 3YC01	Регулятор давления обратной котловой воды РД-К	Больше		=24В
	F0NDG20AA80 3YC02		Меньше		=24В
	ШУ насосами подпитки котлового контура ППНК-1,2				
	F0CUB05GU001 YB01		Пуск насоса подпитки котлового насоса		RS485 Modbus RTU
	F0CUB05GU001 YB02		Стоп насоса подпитки котлового насоса		RS485 Modbus RTU
	Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Прямая котловая вода				
	F0NDF10AA002 YB01	Затвор дисковый секционирующий К- 2С на коллекторе прямой котловой воды	Открыть		220В, 50Гц
	F0NDF10AA002 YB02		Закрыть		220В, 50Гц
	F0NDF10AA002 YB03		Стоп		220В, 50Гц
	Водогрейный котел ВК-1				
	F1HAD10YB01	ШКА	пуск котлоагрегата		Modbus TCP
	F1HAD10YB02		останов котлоагрегата		Modbus TCP
	F1HAD10ZK01		аварийный останов котлоагрегата		Modbus TCP
	F1HAD10ZK02		квитирование аварии		Modbus TCP
	F1HAD10ZK03		расход сетевой воды через котел недопустим - останов		Modbus TCP
	F1HAD10ZK04		температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла		Modbus TCP
	F1ANF10BB001 YB01		включить дутьевой вентилятор №1		Modbus TCP
	F1ANF10BB001 YB02		выключить дутьевой вентилятор №1		Modbus TCP
	F1ANF10BB001 YB36		работа от сети дутьевой вентилятор №1		Modbus TCP

KKS		Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала
F1ANF10BB001 YB35			работа от чрп дутьевой вентилятор №1	Modbus TCP
F1ANF20BB001 YB01			включить дутьевой вентилятор №2	Modbus TCP
F1ANF20BB001 YB02			выключить дутьевой вентилятор №2	Modbus TCP
F1ANF20BB001 YB36			работа от сети дутьевой вентилятор №2	Modbus TCP
F1ANF20BB001 YB35			работа от чрп дутьевой вентилятор №2	Modbus TCP
F1HAD10YB39			местное управление	Modbus TCP
F1ANF10YB01			старт горелки №1	Modbus TCP
F1HHG10AA03 1YB01			открыть газовый клапан №1 горелки №1	Modbus TCP
F1HHG10AA03 1YB02			закрыть газовый клапан №1 горелки №1	Modbus TCP
F1HHG10AA03 2YB01			открыть газовый клапан №2 горелки №1	Modbus TCP
F1HHG10AA03 2YB02			закрыть газовый клапан №2 горелки №1	Modbus TCP
F1ANF20YB01			старт горелки №2	Modbus TCP
F1HHG20AA03 1YB01			открыть газовый клапан №1 горелки №2	Modbus TCP
F1HHG20AA03 1YB02			закрыть газовый клапан №1 горелки №2	Modbus TCP
F1HHG20AA03 2YB01			открыть газовый клапан №2 горелки №2	Modbus TCP
F1HHG20AA03 2YB02		закрыть газовый клапан №2 горелки №2	Modbus TCP	
F1HAD10ZK05		отключение всех дв – останов котла	Modbus TCP	
F1HHG20AA80 1YC01		Заслонка регулирующая газа котла	Больше	=24В
F1HHG20AA80 1YC02			Меньше	=24В
F1HHG20AA20 1YB01		Затвор продувной свечи газа котла	Открыть	220В, 50Гц
F1HHG20AA20 1YB02			Закрыть	220В, 50Гц
F1HHG20AA20 1YB03			Стоп	220В, 50Гц
F1NDG10AA00 1YB01		Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды	Открыть	220В, 50Гц
F1NDG10AA00 1YB02			Закрыть	220В, 50Гц
F1NDG10AA00 1YB03			Стоп	220В, 50Гц

KKS		Оборудование			Наименование сигнала			Тип сигнала	
F1NDG10AA80 1YC01		Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды			Больше			=24В	
F1NDG10AA80 1YC02					Меньше			=24В	
F1NDF10AA001 YB01		Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды			Открыть			220В, 50Гц	
F1NDF10AA001 YB02					Закрыть			220В, 50Гц	
F1NDF10AA001 YB03					Стоп			220В, 50Гц	
Водогрейный котел ВК-2									
F2HAD10YB01		ШКА			пуск котлоагрегата			Modbus TCP	
F2HAD10YB02					останов котлоагрегата			Modbus TCP	
F2HAD10ZK01					аварийный останов котлоагрегата			Modbus TCP	
F2HAD10ZK02					квитирование аварии			Modbus TCP	
F2HAD10ZK03					расход сетевой воды через котел недопустим - останов			Modbus TCP	
F2HAD10ZK04					температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла			Modbus TCP	
F2ANF20BB001 YB01					включить дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP	
F2ANF20BB001 YB02					выключить дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP	
F2ANF20BB001 YB36					работа от сети дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP	
F2ANF20BB001 YB35					работа от чрп дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP	
F2ANF20BB001 YB01					включить дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP	
F2ANF20BB001 YB02					выключить дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP	
F2ANF20BB001 YB36					работа от сети дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP	
F2ANF20BB001 YB35					работа от чрп дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP	
F2HAD10YB39					местное управление			Modbus TCP	
F2ANF20YB01					старт горелки №1			Modbus TCP	
F2HHG10AA03 1YB01					открыть газовый клапан №1 горелки №1			Modbus TCP	
F2HHG10AA03 1YB02					закрыть газовый клапан №1 горелки №1			Modbus TCP	
F2HHG10AA03 2YB01					открыть газовый клапан №2 горелки №1			Modbus TCP	
F2HHG10AA03 2YB02					закрыть газовый клапан №2 горелки №1			Modbus TCP	
F2ANF20YB01					старт горелки №2			Modbus TCP	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист							

Подп. и дата Инв. № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв. № подл.					
	KKS	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала	
	F2HHG20AA03 1YB01		открыть газовый клапан №1 горелки №2	Modbus TCP	
	F2HHG20AA03 1YB02		закрыть газовый клапан №1 горелки №2	Modbus TCP	
	F2HHG20AA03 2YB01		открыть газовый клапан №2 горелки №2	Modbus TCP	
	F2HHG20AA03 2YB02		закрыть газовый клапан №2 горелки №2	Modbus TCP	
	F2HAD10ZK05		отключение всех дв – останов котла	Modbus TCP	
	F2HHG20AA80 1YC01	Заслонка регулирующая газа котла	Больше	=24В	
	F2HHG20AA80 1YC02		Меньше	=24В	
	F2HHG20AA20 1YB01	Затвор продувной свечи газа котла	Открыть	220В, 50Гц	
	F2HHG20AA20 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц	
	F2HHG20AA20 1YB03		Стоп	220В, 50Гц	
	F2NDG10AA00 1YB01	Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды	Открыть	220В, 50Гц	
	F2NDG10AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц	
	F2NDG10AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц	
	F2NDG10AA80 1YC01	Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды	Больше	=24В	
	F2NDG10AA80 1YC02		Меньше	=24В	
	F2NDF20AA001 YB01	Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды	Открыть	220В, 50Гц	
	F2NDF20AA001 YB02		Закрыть	220В, 50Гц	
	F2NDF20AA001 YB03		Стоп	220В, 50Гц	
	Водогрейный котел ВК-3				
	F3HAD10YB01	ШКА	пуск котлоагрегата	Modbus TCP	
	F3HAD10YB02		останов котлоагрегата	Modbus TCP	
	F3HAD10ZK01		аварийный останов котлоагрегата	Modbus TCP	
	F3HAD10ZK02		квитирование аварии	Modbus TCP	
	F3HAD10ZK03		расход сетевой воды через котел недопустим - останов	Modbus TCP	
	F3HAD10ZK04		температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла	Modbus TCP	
	F3ANF30BB001 YB01		включить дутьевой вентилятор №1	Modbus TCP	
	878.2023-АСУ ТП.В2				
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

KKS		Оборудование			Наименование сигнала			Тип сигнала	
F3NDG10AA001YB02		Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды			Закрыть			220В, 50Гц	
F3NDG10AA001YB03					Стоп			220В, 50Гц	
F3NDG10AA801YC01		Затвор дисковый РК.КАЗ регулятор расхода воды			Больше			=24В	
F3NDG10AA801YC02					Меньше			=24В	
F3NDF30AA001YB01		Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды			Открыть			220В, 50Гц	
F3NDF30AA001YB02					Закрыть			220В, 50Гц	
F3NDF30AA001YB03					Стоп			220В, 50Гц	
Водогрейный котел ВК-4									
F4HAD10YB01		ШКА			пуск котлоагрегата			Modbus TCP	
F4HAD10YB02					останов котлоагрегата			Modbus TCP	
F4HAD10ZK01					аварийный останов котлоагрегата			Modbus TCP	
F4HAD10ZK02					квитирование аварии			Modbus TCP	
F4HAD10ZK03					расход сетевой воды через котел недопустим - останов			Modbus TCP	
F4HAD10ZK04					температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла			Modbus TCP	
F4ANF40BB001YB01					включить дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP	
F4ANF40BB001YB02					выключить дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP	
F4ANF40BB001YB36					работа от сети дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP	
F4ANF40BB001YB35					работа от чрп дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP	
F4ANF20BB001YB01					включить дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP	
F4ANF20BB001YB02					выключить дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP	
F4ANF20BB001YB36					работа от сети дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP	
F4ANF20BB001YB35					работа от чрп дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP	
F4HAD10YB39					местное управление			Modbus TCP	
F4ANF40YB01					старт горелки №1			Modbus TCP	
F4HHG10AA031YB01					открыть газовый клапан №1 горелки №1			Modbus TCP	
F4HHG10AA031YB02					закрыть газовый клапан №1 горелки №1			Modbus TCP	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Изм.		Лист		№ докум.					

		KKS	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала			
		F4HHG10AA03 2YB01		открыть газовый клапан №2 горелки №1	Modbus TCP			
		F4HHG10AA03 2YB02		заккрыть газовый клапан №2 горелки №1	Modbus TCP			
		F4ANF20YB01		старт горелки №2	Modbus TCP			
		F4HHG20AA03 1YB01		открыть газовый клапан №1 горелки №2	Modbus TCP			
		F4HHG20AA03 1YB02		заккрыть газовый клапан №1 горелки №2	Modbus TCP			
		F4HHG20AA03 2YB01		открыть газовый клапан №2 горелки №2	Modbus TCP			
		F4HHG20AA03 2YB02		заккрыть газовый клапан №2 горелки №2	Modbus TCP			
		F4HAD10ZK05		отключение всех дв – останов котла	Modbus TCP			
		F4HHG20AA80 1YC01	Заслонка регулирующая газа котла	Больше	=24В			
		F4HHG20AA80 1YC02		Меньше	=24В			
		F4HHG20AA20 1YB01	Затвор продувной свечи газа котла	Открыть	220В, 50Гц			
		F4HHG20AA20 1YB02		Заккрыть	220В, 50Гц			
		F4HHG20AA20 1YB03		Стоп	220В, 50Гц			
		F4NDG10AA00 1YB01	Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды	Открыть	220В, 50Гц			
		F4NDG10AA00 1YB02		Заккрыть	220В, 50Гц			
		F4NDG10AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц			
		F4NDG10AA80 1YC01	Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды	Больше	=24В			
		F4NDG10AA80 1YC02		Меньше	=24В			
		F4NDF40AA001 YB01	Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды	Открыть	220В, 50Гц			
F4NDF40AA001 YB02	Заккрыть	220В, 50Гц						
F4NDF40AA001 YB03	Стоп	220В, 50Гц						
Водогрейный котел ВК-5								
		F5HAD10YB01	ШКА	пуск котлоагрегата	Modbus TCP			
		F5HAD10YB02		останов котлоагрегата	Modbus TCP			
		F5HAD10ZK01		аварийный останов котлоагрегата	Modbus TCP			
		F5HAD10ZK02		квитирование аварии	Modbus TCP			
		F5HAD10ZK03		расход сетевой воды через котел недопустим - останов	Modbus TCP			
								Лист
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В2	14

Подп. и дата Инв. № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв. № подл.	KKS	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала	
	F5HAD10ZK04		температура воды на выходе из котла	Modbus TCP	
	F5ANF50BB001 YB01		недопустима – останов котла	Modbus TCP	
	F5ANF50BB001 YB02		включить дутьевой вентилятор №1	Modbus TCP	
	F5ANF50BB001 YB36		выключить дутьевой вентилятор №1	Modbus TCP	
	F5ANF50BB001 YB35		работа от сети дутьевой вентилятор №1	Modbus TCP	
	F5ANF20BB001 YB01		работа от чрп дутьевой вентилятор №1	Modbus TCP	
	F5ANF20BB001 YB02		включить дутьевой вентилятор №2	Modbus TCP	
	F5ANF20BB001 YB36		выключить дутьевой вентилятор №2	Modbus TCP	
	F5ANF20BB001 YB35		работа от сети дутьевой вентилятор №2	Modbus TCP	
	F5HAD10YB39		работа от чрп дутьевой вентилятор №2	Modbus TCP	
	F5ANF50YB01		местное управление	Modbus TCP	
	F5HHG10AA03 1YB01		старт горелки №1	Modbus TCP	
	F5HHG10AA03 1YB02		открыть газовый клапан №1 горелки №1	Modbus TCP	
	F5HHG10AA03 2YB01		закрыть газовый клапан №1 горелки №1	Modbus TCP	
	F5HHG10AA03 2YB02		открыть газовый клапан №2 горелки №1	Modbus TCP	
	F5ANF20YB01		закрыть газовый клапан №2 горелки №1	Modbus TCP	
	F5HHG20AA03 1YB01		старт горелки №2	Modbus TCP	
	F5HHG20AA03 1YB02		открыть газовый клапан №1 горелки №2	Modbus TCP	
	F5HHG20AA03 2YB01		закрыть газовый клапан №1 горелки №2	Modbus TCP	
	F5HHG20AA03 2YB02		открыть газовый клапан №2 горелки №2	Modbus TCP	
	F5HAD10ZK05		закрыть газовый клапан №2 горелки №2	Modbus TCP	
	F5HAD10ZK05	отключение всех дв – останов котла	Modbus TCP		
	F5HHG20AA80 1YC01	Заслонка регулирующая газа котла	Больше	=24В	
	F5HHG20AA80 1YC02		Меньше	=24В	
	F5HHG20AA20 1YB01	Затвор продувной свечи газа котла	Открыть	220В, 50Гц	
	F5HHG20AA20 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц	
					Лист
					15
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

KKS		Оборудование			Наименование сигнала			Тип сигнала	
F5HHG20AA20 1YB03					Стоп			220В, 50Гц	
F5NDG10AA00 1YB01		Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды			Открыть			220В, 50Гц	
F5NDG10AA00 1YB02					Закрыть			220В, 50Гц	
F5NDG10AA00 1YB03					Стоп			220В, 50Гц	
F5NDG10AA80 1YC01		Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды			Больше			=24В	
F5NDG10AA80 1YC02					Меньше			=24В	
F5NDF50AA001 YB01		Затвор дисковый К- 10 на выходе котловой воды			Открыть			220В, 50Гц	
F5NDF50AA001 YB02					Закрыть			220В, 50Гц	
F5NDF50AA001 YB03					Стоп			220В, 50Гц	
Водогрейный котел ВК-6									
F6HAD10YB01		ШКА			пуск котлоагрегата			Modbus TCP	
F6HAD10YB02					останов котлоагрегата			Modbus TCP	
F6HAD10ZK01					аварийный останов котлоагрегата			Modbus TCP	
F6HAD10ZK02					квитирование аварии			Modbus TCP	
F6HAD10ZK03					расход сетевой воды через котел недопустим - останов			Modbus TCP	
F6HAD10ZK04					температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла			Modbus TCP	
F6ANF60BB001 YB01					включить дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP	
F6ANF60BB001 YB02					выключить дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP	
F6ANF60BB001 YB36					работа от сети дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP	
F6ANF60BB001 YB35					работа от чрп дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP	
F6ANF20BB001 YB01					включить дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP	
F6ANF20BB001 YB02					выключить дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP	
F6ANF20BB001 YB36					работа от сети дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP	
F6ANF20BB001 YB35					работа от чрп дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP	
F6HAD10YB39					местное управление			Modbus TCP	
F6ANF60YB01					старт горелки №1			Modbus TCP	
F6HHG10AA03 1YB01					открыть газовый клапан №1 горелки №1			Modbus TCP	

		KKS	Оборудование	Наименование сигнала		Тип сигнала
		F6HHG10AA03 1YB02		закрыть газовый клапан №1 горелки №1		Modbus TCP
		F6HHG10AA03 2YB01		открыть газовый клапан №2 горелки №1		Modbus TCP
		F6HHG10AA03 2YB02		закрыть газовый клапан №2 горелки №1		Modbus TCP
		F6ANF20YB01		старт горелки №2		Modbus TCP
		F6HHG20AA03 1YB01		открыть газовый клапан №1 горелки №2		Modbus TCP
		F6HHG20AA03 1YB02		закрыть газовый клапан №1 горелки №2		Modbus TCP
		F6HHG20AA03 2YB01		открыть газовый клапан №2 горелки №2		Modbus TCP
		F6HHG20AA03 2YB02		закрыть газовый клапан №2 горелки №2		Modbus TCP
		F6HAD10ZK05		отключение всех дв – останов котла		Modbus TCP
		F6HHG20AA80 1YC01	Заслонка регулирующая газа котла	Больше	=24В	
		F6HHG20AA80 1YC02		Меньше	=24В	
		F6HHG20AA20 1YB01	Затвор продувной свечи газа котла	Открыть	220В, 50Гц	
		F6HHG20AA20 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц	
		F6HHG20AA20 1YB03		Стоп	220В, 50Гц	
		F6NDG10AA00 1YB01	Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды	Открыть	220В, 50Гц	
		F6NDG10AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц	
		F6NDG10AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц	
		F6NDG10AA80 1YC01	Затвор дисковый РК.КА6 регулятор расхода воды	Больше	=24В	
		F6NDG10AA80 1YC02		Меньше	=24В	
		F6NDF60AA001 YB01	Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды	Открыть	220В, 50Гц	
		F6NDF60AA001 YB02		Закрыть	220В, 50Гц	
		F6NDF60AA001 YB03		Стоп	220В, 50Гц	
		Водогрейный котел ВК-7				
		F7HAD10YB01	ШКА	пуск котлоагрегата	Modbus TCP	
		F7HAD10YB02		останов котлоагрегата	Modbus TCP	
		F7HAD10ZK01		аварийный останов котлоагрегата	Modbus TCP	
		F7HAD10ZK02		квитирование аварии	Modbus TCP	
Име. № подл.						Лист
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
878.2023-АСУ ТП.В2						17

		KKS	Оборудование			Наименование сигнала		Тип сигнала
		F7HAD10ZK03				расход сетевой воды через котел недопустим - останов		Modbus TCP
		F7HAD10ZK04				температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла		Modbus TCP
		F7ANF70BB001 YB01				включить дутьевой вентилятор №1		Modbus TCP
		F7ANF70BB001 YB02				выключить дутьевой вентилятор №1		Modbus TCP
		F7ANF70BB001 YB36				работа от сети дутьевой вентилятор №1		Modbus TCP
		F7ANF70BB001 YB35				работа от чрп дутьевой вентилятор №1		Modbus TCP
		F7ANF20BB001 YB01				включить дутьевой вентилятор №2		Modbus TCP
		F7ANF20BB001 YB02				выключить дутьевой вентилятор №2		Modbus TCP
		F7ANF20BB001 YB36				работа от сети дутьевой вентилятор №2		Modbus TCP
		F7ANF20BB001 YB35				работа от чрп дутьевой вентилятор №2		Modbus TCP
		F7HAD10YB39				местное управление		Modbus TCP
		F7ANF70YB01				старт горелки №1		Modbus TCP
		F7HHG10AA03 1YB01				открыть газовый клапан №1 горелки №1		Modbus TCP
		F7HHG10AA03 1YB02				закрыть газовый клапан №1 горелки №1		Modbus TCP
		F7HHG10AA03 2YB01				открыть газовый клапан №2 горелки №1		Modbus TCP
		F7HHG10AA03 2YB02				закрыть газовый клапан №2 горелки №1		Modbus TCP
		F7ANF20YB01				старт горелки №2		Modbus TCP
		F7HHG20AA03 1YB01				открыть газовый клапан №1 горелки №2		Modbus TCP
		F7HHG20AA03 1YB02				закрыть газовый клапан №1 горелки №2		Modbus TCP
		F7HHG20AA03 2YB01				открыть газовый клапан №2 горелки №2		Modbus TCP
		F7HHG20AA03 2YB02				закрыть газовый клапан №2 горелки №2		Modbus TCP
		F7HAD10ZK05				отключение всех дв – останов котла		Modbus TCP
		F7HHG20AA80 1YC01	Заслонка регулирующая газа котла		Больше	=24В		
		F7HHG20AA80 1YC02			Меньше	=24В		
		F7HHG20AA20 1YB01	Затвор продувной свечи газа котла		Открыть	220В, 50Гц		
Инв. № подл.								Лист
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В2	
								18

		KKS	Оборудование			Наименование сигнала			Тип сигнала		
		F7HHG20AA20 1YB02				Закрыть			220В, 50Гц		
		F7HHG20AA20 1YB03				Стоп			220В, 50Гц		
		F7NDG10AA00 1YB01	Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды			Открыть			220В, 50Гц		
		F7NDG10AA00 1YB02				Закрыть			220В, 50Гц		
		F7NDG10AA00 1YB03				Стоп			220В, 50Гц		
		F7NDG10AA80 1YC01	Затвор дисковый РК.КА7 регулятор расхода воды			Больше			=24В		
		F7NDG10AA80 1YC02				Меньше			=24В		
		F7NDF70AA001 YB01	Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды			Открыть			220В, 50Гц		
		F7NDF70AA001 YB02				Закрыть			220В, 50Гц		
		F7NDF70AA001 YB03				Стоп			220В, 50Гц		
		Водогрейный котел ВК-8									
Подп. и дата	Име.№ дубл.	F8HAD10YB01	ШКА			пуск котлоагрегата			Modbus TCP		
		F8HAD10YB02				останов котлоагрегата			Modbus TCP		
		F8HAD10ZK01				аварийный останов котлоагрегата			Modbus TCP		
		F8HAD10ZK02				квитирование аварии			Modbus TCP		
		F8HAD10ZK03				расход сетевой воды через котел недопустим - останов			Modbus TCP		
		F8HAD10ZK04				температура воды на выходе из котла недопустима – останов котла			Modbus TCP		
		F8ANF80BB001 YB01				включить дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP		
		F8ANF80BB001 YB02				выключить дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP		
		F8ANF80BB001 YB36				работа от сети дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP		
		F8ANF80BB001 YB35				работа от чрп дутьевой вентилятор №1			Modbus TCP		
		F8ANF20BB001 YB01				включить дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP		
		F8ANF20BB001 YB02				выключить дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP		
		F8ANF20BB001 YB36				работа от сети дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP		
		F8ANF20BB001 YB35				работа от чрп дутьевой вентилятор №2			Modbus TCP		
		F8HAD10YB39				местное управление			Modbus TCP		
		F8ANF80YB01				старт горелки №1			Modbus TCP		
Име.№ подл.											
								878.2023-АСУ ТП.В2			Лист
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				19	

Подп. и дата Име. № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата		KKS	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала
		F8HHG10AA03 1YB01		открыть газовый клапан №1 горелки №1	Modbus TCP
		F8HHG10AA03 1YB02		заккрыть газовый клапан №1 горелки №1	Modbus TCP
		F8HHG10AA03 2YB01		открыть газовый клапан №2 горелки №1	Modbus TCP
		F8HHG10AA03 2YB02		заккрыть газовый клапан №2 горелки №1	Modbus TCP
		F8ANF20YB01		старт горелки №2	Modbus TCP
		F8HHG20AA03 1YB01		открыть газовый клапан №1 горелки №2	Modbus TCP
		F8HHG20AA03 1YB02		заккрыть газовый клапан №1 горелки №2	Modbus TCP
		F8HHG20AA03 2YB01		открыть газовый клапан №2 горелки №2	Modbus TCP
		F8HHG20AA03 2YB02		заккрыть газовый клапан №2 горелки №2	Modbus TCP
		F8HAD10ZK05		отключение всех дв – останов котла	Modbus TCP
		F8HHG20AA80 1YC01	Заслонка регулирующая газа котла	Больше	=24В
F8HHG20AA80 1YC02	Меньше	=24В			
F8HHG20AA20 1YB01	Затвор продувной свечи газа котла	Открыть	220В, 50Гц		
F8HHG20AA20 1YB02		Заккрыть	220В, 50Гц		
F8HHG20AA20 1YB03		Стоп	220В, 50Гц		
F8NDG10AA00 1YB01	Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды	Открыть	220В, 50Гц		
F8NDG10AA00 1YB02		Заккрыть	220В, 50Гц		
F8NDG10AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц		
F8NDG10AA80 1YC01	Затвор дисковый РК.КА8 регулятор расхода воды	Больше	=24В		
F8NDG10AA80 1YC02		Меньше	=24В		
F8NDF80AA001 YB01	Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды	Открыть	220В, 50Гц		
F8NDF80AA001 YB02		Заккрыть	220В, 50Гц		
F8NDF80AA001 YB03		Стоп	220В, 50Гц		
Линии отопления					
F0NDG24AA80 1YC01	Клапан регулирующий до	Больше	220В, 50Гц		
878.2023-АСУ ТП.В2					
Лист					
20					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Подп. и дата Име. № дубл. Взамен име. № Подп. и дата Име. № подл.					
	KKS	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала	
	F0NDG24AA801YC02	теплообменников по сети T21 PT-70	Меньше	220В, 50Гц	
	F0GCN01AA001YB01	Кран запорный бака раствора щелочи 9Д	Открыть	220В, 50Гц	
	F0GCN01AA001YB02		Закрыть	220В, 50Гц	
	F0GCN01AA001YB03		Стоп	220В, 50Гц	
	F0NDF24AA801YC01	Клапан регулирующий K5 по сети T1 до теплообменника K1 отопления и ГВС	Больше	220В, 50Гц	
	F0NDF24AA801YC02		Меньше	220В, 50Гц	
	F0NDF24AA802YC01	Клапан регулирующий K5a по сети T1 до теплообменника K1 отопления и ГВС	Больше	220В, 50Гц	
	F0NDF24AA802YC02		Меньше	220В, 50Гц	
	F0NDF24AA803YC01	Клапан регулирующий K6 по сети T1 до теплообменника K2 вентиляции	Больше	220В, 50Гц	
	F0NDF24AA803YC02		Меньше	220В, 50Гц	
	F0NDG24AA001YB01	Клапан электромагнитный K7 по сети T94 подпитки контура отопления и ГВС	Открыть	220В, 50Гц	
	F0SAH21AA001YB01	Клапан электромагнитный K13 на линии заполнения теплоносителя по сети T21 системы вентиляции	Открыть	220В, 50Гц	
	F0EKG10AA001YB01	Задвижка ГК-3	Открыть	220В, 50Гц	
	F0EKG10AA001YB02		Закрыть	220В, 50Гц	
	F0EKG10AA001YB03		Стоп	220В, 50Гц	
	F0EKG10AA002YB01	Затвор дисковый на котлы №1-5	Открыть	220В, 50Гц	
	F0EKG10AA002YB02		Закрыть	220В, 50Гц	
	F0EKG10AA002YB03		Стоп	220В, 50Гц	
878.2023-АСУ ТП.В2					
Лист					
21					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

KKS		Оборудование		Наименование сигнала			Тип сигнала		
F0EKG10AA003 YB01		Затвор дисковый на котлы №6-8		Открыть			220В, 50Гц		
F0EKG10AA003 YB02				Закрыть			220В, 50Гц		
F0EKG10AA003 YB03				Стоп			220В, 50Гц		
АСУ Здания теплообменников									
Тепловыводы. Обратная сетевая вода									
N1NDB01AA00 1YB01		Затвор дисковый Т-1 тепловывод "А"		Открыть			220В, 50Гц		
N1NDB01AA00 1YB02				Закрыть			220В, 50Гц		
N1NDB01AA00 1YB03				Стоп			220В, 50Гц		
N1NDB02AA00 1YB01		Затвор дисковый Т-2 тепловывод "В"		Открыть			220В, 50Гц		
N1NDB02AA00 1YB02				Закрыть			220В, 50Гц		
N1NDB02AA00 1YB03				Стоп			220В, 50Гц		
N1NDB03AA00 1YB01		Затвор дисковый Т-3 тепловывод "С"		Открыть			220В, 50Гц		
N1NDB03AA00 1YB02				Закрыть			220В, 50Гц		
N1NDB03AA00 1YB03				Стоп			220В, 50Гц		
Коллектор обратной сетевой воды									
N1NDB10AA00 1YB01		Затвор дисковый Т-4 на подаче сетевой воды в ГИГ		Открыть			220В, 50Гц		
N1NDB10AA00 1YB02				Закрыть			220В, 50Гц		
N1NDB10AA00 1YB03				Стоп			220В, 50Гц		
N1NDB10AA00 2YB01		Затвор дисковый Т-5 на выходе сетевой воды из ГИГ		Открыть			220В, 50Гц		
N1NDB10AA00 2YB02				Закрыть			220В, 50Гц		
N1NDB10AA00 2YB03				Стоп			220В, 50Гц		
N1NDB10AA00 3YB01		Затвор дисковый Т-6 на трубопроводе помимо ГИГ		Открыть			220В, 50Гц		
N1NDB10AA00 3YB02				Закрыть			220В, 50Гц		
N1NDB10AA00 3YB03				Стоп			220В, 50Гц		

		KKS	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала
		N1NDA10AA00 1YB01	Затвор дисковый секционирующий Т- 2С на выходе сетевой воды из теплообменников	Открыть	220В, 50Гц
		N1NDA10AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц
N1NDA10AA00 1YB03	Стоп	220В, 50Гц			
Тепловыводы. Прямая сетевая вода					
		N1NDA01AA00 1YB01	Затвор дисковый Т- 29 тепловывод "А"	Открыть	220В, 50Гц
		N1NDA01AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц
		N1NDA01AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц
		N1NDA02AA00 1YB01	Затвор дисковый Т- 30 тепловывод "В"	Открыть	220В, 50Гц
		N1NDA02AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц
		N1NDA02AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц
		N1NDA03AA00 1YB01	Затвор дисковый Т- 31 тепловывод "С"	Открыть	220В, 50Гц
		N1NDA03AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц
		N1NDA03AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода					
		N1NDF10AA00 1YB01	Затвор дисковый секционирующий К- 3С на входе котловой воды в теплообменники	Открыть	220В, 50Гц
		N1NDF10AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц
		N1NDF10AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Обратная котловая вода					
		N1NDG20AA00 1YB01	Затвор дисковый секционирующий К- 4С на выходе котловой воды из теплообменников	Открыть	220В, 50Гц
		N1NDG20AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц
		N1NDG20AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц
Теплообменник ТА-1					
		N1NDD01AA00 2YB01	Затвор дисковый Т- 20 на выходе сетевой воды из ТА-1	Открыть	220В, 50Гц
		N1NDD01AA00 2YB02		Закрыть	220В, 50Гц
		N1NDD01AA00 2YB03		Стоп	220В, 50Гц
				878.2023-АСУ ТП.В2	
				Лист	
				26	
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Подп. и дата Инв.№ дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв.№ подл.				
	KKS	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала
	N1NDD08AA00 4YB01	Затвор дисковый К-24 на выходе котловой воды из ТА-8	Открыть	220В, 50Гц
	N1NDD08AA00 4YB02		Закрыть	220В, 50Гц
	N1NDD08AA00 4YB03		Стоп	220В, 50Гц
	Теплообменник ТА-9			
	N1NDD09AA00 2YB01	Затвор дисковый Т-28 на выходе сетевой воды из ТА-9	Открыть	220В, 50Гц
	N1NDD09AA00 2YB02		Закрыть	220В, 50Гц
	N1NDD09AA00 2YB03		Стоп	220В, 50Гц
	N1NDD09AA00 4YB01	Затвор дисковый К-15 на выходе котловой воды из ТА-9	Открыть	220В, 50Гц
	N1NDD09AA00 4YB02		Закрыть	220В, 50Гц
	N1NDD09AA00 4YB03		Стоп	220В, 50Гц
	АСУ ТП НАБ			
	Общие трубопроводы заполнения баков			
	N2NDE10AA00 1YB01	Затвор дисковый 12ПТА	Открыть	220В, 50Гц
	N2NDE10AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц
	N2NDE10AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц
	N2NDE10AA80 1YC01	Регулирующий клапан РД1	Больше	=24В
	N2NDE10AA80 1YC02		Меньше	=24В
	Общие трубопроводы откачки из баков			
	N2NDE20AA00 1YB01	Затвор дисковый 11ПТА	Открыть	220В, 50Гц
	N2NDE20AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц
	N2NDE20AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц
	Трубопровод аварийного сброса сетевой воды			
	N2NDE20AA00 2YB01	Задвижка 3ПТА	Открыть	220В, 50Гц
	N2NDE20AA00 2YB02		Закрыть	220В, 50Гц
	N2NDE20AA00 2YB03		Стоп	220В, 50Гц
878.2023-АСУ ТП.В2				
Лист				
29				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

KKS		Оборудование		Наименование сигнала		Тип сигнала	
N2NDE20AA80 1YC01		Регулирующий клапан РД0		Больше		=24В	
N2NDE20AA80 1YC02				Меньше		=24В	
Аккумуляторный бак АБ№1							
N2NDE11AA00 1YB01		Задвижка 9ПТА-1		Открыть		220В, 50Гц	
N2NDE11AA00 1YB02				Закрыть		220В, 50Гц	
N2NDE11AA00 1YB03				Стоп		220В, 50Гц	
N2NDE11AA00 2YB01		Задвижка 10ПТА-1		Открыть		220В, 50Гц	
N2NDE11AA00 2YB02				Закрыть		220В, 50Гц	
N2NDE11AA00 2YB03				Стоп		220В, 50Гц	
Аккумуляторный бак АБ№2							
N2NDE12AA00 1YB01		Задвижка 9ПТА-2		Открыть		220В, 50Гц	
N2NDE12AA00 1YB02				Закрыть		220В, 50Гц	
N2NDE12AA00 1YB03				Стоп		220В, 50Гц	
N2NDE12AA00 2YB01		Задвижка 10ПТА-2		Открыть		220В, 50Гц	
N2NDE12AA00 2YB02				Закрыть		220В, 50Гц	
N2NDE12AA00 2YB03				Стоп		220В, 50Гц	
Насос НАБ-1							
N2NDE01CP001 ZM52				Давление на всасе НАБ-1 норма		=24В	
N2NDE01CP002 ZM04				Давление на напоре НАБ-1 низко		=24В	
N2NDE01AA00 2ZB02				Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса закрыт		=24В	
N2CHY01EZ010 ZK01				Технологическая защита НАБ-1 сработала		=24В	
N2NDE01AA00 1YB01		Шаровый кран 4ПТА-1 на всасе насоса		Открыть		220В, 50Гц	
N2NDE01AA00 1YB02				Закрыть		220В, 50Гц	
N2NDE01AA00 1YB03				Стоп		220В, 50Гц	
N2NDE01AA00 2YB01				Открыть		220В, 50Гц	

Подп. и дата Инв. № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв. № подл.					
	KKS	Оборудование	Наименование сигнала		Тип сигнала
	N2NDE01AA00 2YB02	Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса	Закрыть		220В, 50Гц
	N2NDE01AA00 2YB03		Стоп		220В, 50Гц
	Насос НАБ-2				
	N2NDE02CP001 ZM52		Давление на всасе НАБ-2 норма		=24В
	N2NDE02CP002 ZM04		Давление на напоре НАБ-2 низко		=24В
	N2NDE02AA00 2ZB02		Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса закрыт		=24В
	N2CHY02EZ010 ZK01		Технологическая защита НАБ-2 сработала		=24В
	N2NDE02AA00 1YB01	Шаровый кран 4ПТА-2 на всасе насоса	Открыть		220В, 50Гц
	N2NDE02AA00 1YB02		Закрыть		220В, 50Гц
	N2NDE02AA00 1YB03		Стоп		220В, 50Гц
	N2NDE02AA00 2YB01	Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса	Открыть		220В, 50Гц
	N2NDE02AA00 2YB02		Закрыть		220В, 50Гц
	N2NDE02AA00 2YB03		Стоп		220В, 50Гц
	ШУ НАБ-1, НАБ-2				
	N2CUB01GU00 1YB01		Пуск насосной группы НАБ-1, НАБ-2		=24В
	N2CUB01GU00 1YB02		Стоп насосной группы НАБ-1, НАБ-2		=24В
	Насос НАБ-3				
	N2NDE03CP001 ZM52		Давление на всасе НАБ-3 норма		=24В
	N2NDE03CP002 ZM04		Давление на напоре НАБ-3 низко		=24В
	N2NDE03AA00 2ZB02		Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса закрыт		=24В
	N2CHY03EZ010 ZK01		Технологическая защита НАБ-3 сработала		=24В
	N2NDE03AA00 1YB01	Шаровый кран 4ПТА-3 на всасе насоса	Открыть		220В, 50Гц
	N2NDE03AA00 1YB02		Закрыть		220В, 50Гц
	N2NDE03AA00 1YB03		Стоп		220В, 50Гц
	N2NDE03AA00 2YB01		Открыть		220В, 50Гц
878.2023-АСУ ТП.В2					
Лист					
31					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

KKS		Оборудование		Наименование сигнала		Тип сигнала			
N2NDE03AA00 2YB02		Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса		Закрыть		220В, 50Гц			
N2NDE03AA00 2YB03				Стоп		220В, 50Гц			
Насос НАБ-4									
N2NDE04CP001 ZM52				Давление на всасе НАБ-4 норма		=24В			
N2NDE04CP002 ZM04				Давление на напоре НАБ-4 низко		=24В			
N2NDE04AA00 2ZB02				Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса закрыт		=24В			
N2CHY04EZ010 ZK01				Технологическая защита НАБ-4 сработала		=24В			
N2NDE04AA00 1YB01		Шаровый кран 4ПТА-4 на всасе насоса		Открыть		220В, 50Гц			
N2NDE04AA00 1YB02				Закрыть		220В, 50Гц			
N2NDE04AA00 1YB03				Стоп		220В, 50Гц			
N2NDE04AA00 2YB01		Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса		Открыть		220В, 50Гц			
N2NDE04AA00 2YB02				Закрыть		220В, 50Гц			
N2NDE04AA00 2YB03				Стоп		220В, 50Гц			
ШУ НАБ-3, НАБ-4									
N2CUB02GU00 1YB01				Пуск насосной группы НАБ-3, НАБ-4		=24В			
N2CUB02GU00 1YB02				Стоп насосной группы НАБ-3, НАБ-4		=24В			
АСУ ГРП-1									
ГРП-1									
E1EKD01AA80 1YC01		Регулирующая заслонка №1		Больше		=24В			
E1EKD01AA80 1YC02				Меньше		=24В			
E1EKD02AA80 1YC01		Регулирующая заслонка №2		Больше		=24В			
E1EKD02AA80 1YC02				Меньше		=24В			
E1EKA01AA00 1YB01		Задвижка 2-Г		Открыть		220В, 50Гц			
E1EKA01AA00 1YB02				Закрыть		220В, 50Гц			
E1EKA01AA00 1YB03				Стоп		220В, 50Гц			
878.2023-АСУ ТП.В2									
Лист									
32									
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	

Подп. и дата		KKS	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала
		E2EKG02AA00 1YB01	Задвижка 2-17Г на байпасе ГРП-2	Открыть	220В, 50Гц
		E2EKG02AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц
		E2EKG02AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц
		E2EKA01AA00 1YB01	Задвижка 2-3Г на входе ГРП-2	Открыть	220В, 50Гц
		E2EKA01AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц
		E2EKA01AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц
		E2EKG11AA00 1YB01	Задвижка 2-19Г на выходе ГРП-2 к главному корпусу	Открыть	220В, 50Гц
		E2EKG11AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц
		E2EKG11AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц
		E2EKG11AA00 2YB01	Задвижка 4-ГД	Открыть	220В, 50Гц
		E2EKG11AA00 2YB02		Закрыть	220В, 50Гц
		E2EKG11AA00 2YB03		Стоп	220В, 50Гц
		E2EKG12AA00 1YB01	Дисковый затвор ГК-2	Открыть	220В, 50Гц
		E2EKG12AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц
E2EKG12AA00 1YB03	Стоп	220В, 50Гц			
Перемычка с высокой стороны между ГРП-1 ГРП-2					
Инв.№ дубл.	E2EKA02AA00 1YB01	Затвор со стороны газопровода на ГРП-2	Открыть	220В, 50Гц	
	E2EKA02AA00 1YB02		Закрыть	220В, 50Гц	
	E2EKA02AA00 1YB03		Стоп	220В, 50Гц	
Взамен инв. №	E2EKA02AA00 2YB01	Затвор со стороны газопровода на ГРП-1	Открыть	220В, 50Гц	
	E2EKA02AA00 2YB02		Закрыть	220В, 50Гц	
	E2EKA02AA00 2YB03		Стоп	220В, 50Гц	
Подп. и дата	E2EKA02AA80 1YC01	Регулятор давления газа	Больше	=24В	
	E2EKA02AA80 1YC02		Меньше	=24В	
Инв.№ подл.					
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
878.2023-АСУ ТП.В2					Лист
					34

KKS		Оборудование		Наименование сигнала		Тип сигнала	
АСУ ЭТО							
Здание РУСН							
F0CBB05YB01	РУ-6 кВ, ячейка 5 (Ввод 1)	ВВ ВКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB05YB02		ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB08YB01	РУ-6 кВ, ячейка 8 (Ввод 2)	ВВ ВКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB08YB02		ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB01YB01	РУ-6 кВ, ячейка 1 (Ввод 1 к ТСН-35 2ТП-1000/6/0,4 кВ аккумулирующей насосной)	ВВ ВКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB01YB02		ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB02YB01	РУ-6 кВ, ячейка 2 (Ввод 1 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников)	ВВ ВКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB02YB02		ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB03YB01	РУ-6 кВ, ячейка 3 (Ввод 1 к Т-1 2ТП- 3200/6/0,4 кВ здания РУСН)	ВВ ВКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB03YB02		ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB04YB01	РУ-6 кВ, ячейка 4 (Ввод к ТСН-1 здания РУСН)	ВВ ВКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB04YB02		ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB06YB01	РУ-6 кВ, ячейка 6 (секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ)	ВВ ВКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB06YB02		ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB07YB01	РУ-6 кВ, ячейка 7 (секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ)	ВВ ВКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB07YB02		ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB09YB01	РУ-6 кВ, ячейка 9 (Ввод к ТСН-2 здания РУСН)	ВВ ВКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB09YB02		ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB10YB01	РУ-6 кВ, ячейка 10 (Ввод 2 к Т-2 2ТП- 3200/6/0,4 кВ здания РУСН)	ВВ ВКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB10YB02		ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
F0CBB11YB01	РУ-6 кВ, ячейка 11 (Ввод 2 к РУ-6 кВ	ВВ ВКЛЮЧИТЬ				МЭК 60870-5-104	
878.2023-АСУ ТП.В2							
Лист							
35							
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата		

[illegible]

KKS	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала
N1CBB10YB02	расположения теплообменников)	ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ	МЭК 60870-5-104
N1CBB11YB01	РУ-6 кВ, ячейка 11 (питание сетевого насоса К3.3)	ВВ ВКЛЮЧИТЬ	МЭК 60870-5-104
N1CBB11YB02		ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ	МЭК 60870-5-104
N1CBB12YB01	РУ-6 кВ, ячейка 12 (питание сетевого насоса К3.4)	ВВ ВКЛЮЧИТЬ	МЭК 60870-5-104
N1CBB12YB02		ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ	МЭК 60870-5-104
N1CBB13YB01	РУ-6 кВ, ячейка 13 (Ввод 2 к Т-4 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников)	ВВ ВКЛЮЧИТЬ	МЭК 60870-5-104
N1CBB13YB02		ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ	МЭК 60870-5-104
N1CBB14YB01	РУ-6 кВ, ячейка 14 (Ввод к ТСН-4 здания расположения теплообменников)	ВВ ВКЛЮЧИТЬ	МЭК 60870-5-104
N1CBB14YB02		ВВ ВЫКЛЮЧИТЬ	МЭК 60870-5-104

1.3 Перечень резервных дискретных сигналов

Подп. и дата	KKS модуля		Тип модуля		KKS терминальной панели		Тип терминальной панели		Номера резервных каналов на модуле		Тип сигнала	
	Шкаф АСУТП ВК F0CJU01											
	Каркас F0CJU01RK01											
Инв. № дубл.	F0CJU01A103	M1251O	F0CJU01A61	TP-O	31,32	=24В						
	F0CJU01A104	M1251O	F0CJU01A62	TP-O	31,32	=24В						
	F0CJU01A105	M1251O	F0CJU01A63	TP-O	31,32	=24В						
	F0CJU01A106	M1251O	F0CJU01A64	TP-O	7...32 (26)	=24В						
	F0CJU01A107	M1251O	F0CJU01A65	TP-O	19...32 (14)	=24В						
	F0CJU01A108	M1251O	F0CJU01A66	TP-O	27...32 (6)	=24В						
	F0CJU01A109	M1251O	F0CJU01A67	TP-O	9...32 (24)	=24В						
	F0CJU01A110	M1251O	F0CJU01A68	TP-O	21...32 (12)	=24В						
Взамен инв. №	F0CJU01A111	M1251O	F0CJU01A69	TP-O	21...32 (12)	=24В						
	F0CJU01A112	M1251O	F0CJU01A610	TP-O	10...32 (23)	=24В						
	Итог:		320 каналов для подключения управляющих сигналов, из них 189 резервных (~38%).									
Подп. и дата	Шкаф АСУТП 3д N1CJU01											
	Каркас N1CJU01RK02											
	N1CJU01A124	M1251O	N1CJU01A61	TP-O	28...32 (5)	=24В						
Инв. № подл.	N1CJU01A125	M1251O	N1CJU01A62	TP-O	28...32 (5)	=24В						
	N1CJU01A126	M1251O	N1CJU01A63	TP-O	28...32 (5)	=24В						
	878.2023-АСУ ТП.В2											
Лист												
37												

KKS модуля	Тип модуля	KKS терминальной панели	Тип терминальной панели	Номера резервных каналов на модуле	Тип сигнала
N1CJU01A127	M1251O	N1CJU01A64	TP-O	28...32 (5)	=24B
N1CJU01A128	M1251O	N1CJU01A65	TP-O	28...32 (5)	=24B
N1CJU01A129	M1251O	N1CJU01A66	TP-O	17...32 (16)	=24B
Итог:	192 канала для подключения управляющих сигналов, из них 41 резервных (~21%).				

Шкаф АСУТП НАБ N2CJU01

Каркас N2CJU01RK02

Итого:	96 каналов для подключения управляющих сигналов, из них 25 резервных (~26%).
---------------	--

Шкаф АСУТП ГРП-1 Е1СЈU01

Каркас E1CJU01RK01

Шкаф АСУТП ГРП-2 Е2СЈU01

Шкаф АСУТП ГРП-2 Е2СЈU01

Каркас E2CJU01RK01

Итог:	64 канала для подключения управляющих сигналов, из них 25 резервных (~39%).
--------------	---

Шкаф АСУТП ЭТО ЕЗСЈU01

Каркас E3CJU01RK01[illegible]

					878.2023-АКУ ТП.В2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		38

2 Перечень выходных данных

2.1 Документы, содержание выходные данные

- **Оперативный журнал событий** – хронологический журнал регистрации всех событий в системе.
- **Протокол аварийных ситуаций** – специальный журнал (лог) регистрации аварийных и внештатных ситуаций.
- **Графики (тренды)** – графическое представление архивных данных в виде трендов изменений параметров.
- **Суточный отчет о работе котельной** – ежедневный отчет о ключевых показателях работы котельной.
- **Сменный рапорт** – отчет о работе оборудования и событий за дежурную смену оператора.
- **Отчеты по техническому обслуживанию и неисправностям** – отчеты о проведенном техническом обслуживании и выявленных неисправностях оборудования.
- **Информационные сообщения во внешние системы (АС ТЭП, АСДУ)** – автоматизированные сообщения, передаваемые в смежные внешние системы (систему технико-экономических показателей и систему диспетчерского управления).

2.2 Выходные данные

Наименование выходных данных	Кодовое обозначение	Характеристики (периодичность формирования, источник данных, назначение)
Оперативный журнал событий	Ж1	Формируется в реальном времени при возникновении событий; источник данных – подсистема регистрации сообщений АСУ ТП; назначение – обеспечение операторов и инженерного персонала полной хронологии событий для оперативного контроля и анализа.
Протокол аварийных ситуаций	П1	Формируется автоматически при срабатывании аварийных

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В2	Лист
						39

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата

		сигналов и защитных устройств; источник данных – система аварийной сигнализации АСУ ТП; назначение – фиксация всех аварийных ситуаций и срабатываний защит для немедленного оповещения персонала и последующего разбора причин аварий.
Графики (тренды)	Г1	Непрерывное накопление архивных данных с заданным интервалом дискретизации; источник данных – система архивирования (историческая база данных АСУ ТП) по аналоговым и дискретным сигналам; назначение – анализ динамики технологических параметров за выбранный период, обнаружение отклонений и тенденций.
Суточный отчет о работе котельной	О1	Формируется автоматически раз в сутки (например, в конце суток); источник данных – архив оперативных и учетных данных за сутки (база данных АСУ ТП); назначение – представление сводной информации о работе котельной за сутки (производительность, расход топлива, аварии, простой оборудования и т.п.) для руководства и технических служб.
Сменный рапорт	О2	Формируется в конце каждой рабочей смены оперативного персонала; источник данных – оперативные и архивные данные АСУ ТП за период данной смены; назначение – фиксация параметров работы оборудования и событий за смену, для передачи информации между сменами и контроля соблюдения режима работы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В2	Лист
						40

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата

Отчеты по техническому обслуживанию и неисправностям	ОЗ	Формируются по завершении регламентных работ или при возникновении серьезных неисправностей; источник данных – журналы технического обслуживания и регистрация неисправностей в системе; назначение – документирование выполненного технического обслуживания, деталей обнаруженных неисправностей и принятых мер для анализа надежности и планирования дальнейшего обслуживания.
Информационные сообщения во внешние системы (АС ТЭП, АСДУ)	С1	Формируются и передаются в режиме реального времени либо периодически по заданному регламенту; источник данных – подсистема сбора и передачи данных АСУ ТП (непосредственно данные датчиков, счетчиков и расчетные показатели котельной); назначение – обеспечение внешних систем (АС ТЭП, АСДУ) актуальными данными о работе котельной для сводного учета технико-экономических показателей и диспетчерского контроля.

Перечень сокращений

Сокращение	Расшифровка
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
АС ТЭП	Автоматизированная система технико-экономических показателей
АСДУ	Автоматизированная система диспетчерского управления
ВК	Водогрейный котёл
ГРП	Газорегуляторный пункт
ГВС	Горячее водоснабжение
ДВ	Дутьевой вентилятор
ХВО	Химводоочистка
ЧРП	Частотно-регулируемый привод
СН	Сетевой насос
НСВ	Насос сырой воды
НРВ	Насос рабочей воды
РД	Регулятор давления
РТ	Регулятор температуры
РУ-6 кВ	Распределительное устройство напряжением 6 кВ
РУСН	Распределительное устройство собственных нужд
ТСН	Трансформатор собственных нужд
2ТП	Двухобмоточный трансформатор
ШУ	Шкаф управления
ГИГ	Гидравлический источник теплосети (гидравлический интегратор, контур теплопункта)
ЭТО	Электротехническое оборудование
Modbus RTU	Протокол промышленной связи Modbus (Remote Terminal Unit)
Modbus TCP	Протокол промышленной связи Modbus по Ethernet (TCP/IP)
RS-485	Последовательный интерфейс передачи данных (стандарт TIA/EIA-485)
МЭК 60870-5-104	Международный стандарт обмена данными по протоколу телемеханики (IEC 60870-5-104)

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					878.2023-АСУ ТП.В2	Лист
						42
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					878.2023-АКУ ТП.В2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		43